



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.
MÓDULO DE GBD.**

TAREA N° 2



Alumno:
Hidalgo Luque, Germán
31030370N

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2020 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	5
2. Identificar las entidades del problema propuesto.....	5
3. Identificar los atributos que caracterizan a cada entidad.....	5
4. Identificar las relaciones entre entidades.....	6
5. Representar todos los elementos anteriores en el diagrama entidad-relación.....	7
6. Realizar la Transformación de las Entidades al modelo Relacional.....	8
7. Realizar la transformación de los atributos.....	12
8. Realizar la transformación de las relaciones.....	13
9. Representar el grafo relacional.....	15

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.
2. Documento del modelo E/R.

2. Identificar las entidades del problema propuesto

Para comenzar tenemos las entidades **ANIMAL**, **VETERINARIO** e **INGRESO**

3. Identificar los atributos que caracterizan a cada entidad

Atributos:

- **ANIMAL:**
cod_animal, nombre, direccion, poblacion, provincia, cod_postal, fecha_nacimiento, tlf_dueño (puede tener varios tlf del dueño, por tanto sus valores no son atómicos)
- **VETERINARIO:**
nombre, apellido, tlf, nº_colegiado, especialidad (solo puede tener una única especialidad, por tanto sus valores son atómicos. En ningún caso se indica los tipos de especialidad, por tanto no podemos hacer especialización "ES_UN"), cod_empleado

He añadido cod_empleado como futura clave primaria para identificar a los veterinarios con un número mas corto que el número de colegiado.
- **INGRESO:**
nº_ingreso, nº_jaula, fecha_ingreso (nos indica que hay que guardarlo en la entidad, no que cada vez que se produzca un ingreso existe un atributo que guarda la fecha de ingreso, que en ese caso iría en la interrelación)

4. Identificar las relaciones entre entidades

Interrelaciones:

- **Realiza:**

Esta interrelación se da entre la entidad **ANIMAL** y la entidad **INGRESO** (animal realiza ingreso o ingreso es realizado por animal).

Un animal puede hacer varios ingresos pero un ingreso solo puede ser de un animal. Cardinalidad: **1:N**

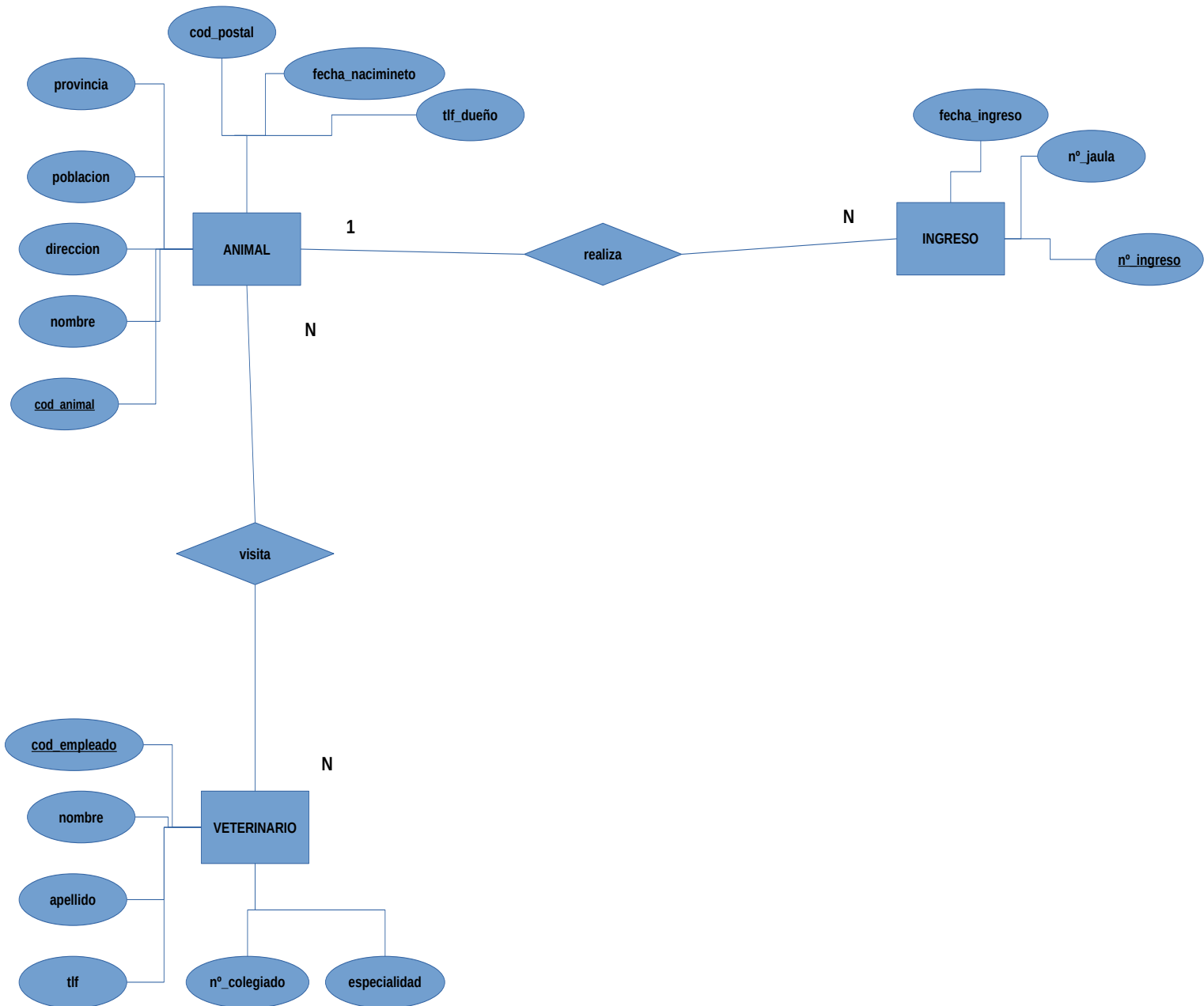
- **Visita:**

Esta interrelación se da entre la entidad **VETERINARIO** y la entidad **ANIMAL** (veterinario visita animal o animal es visitado por veterinario).

Un veterinario puede visitar a varios animales y un animal puede ser visitado por varios veterinarios. Cardinalidad: **N:N**.

5. Representar todos los elementos anteriores en el diagrama entidad-relación.

Adjunto documento del modelo E/R en el archivo comprimido en caso de que no se pueda visualizar correctamente la siguiente imagen.



6. Realizar la Transformación de las Entidades al modelo Relacional.

- Entidad **ANIMAL**:

ANIMAL (cod_animal, nombre, direccion, población, provincia, cod_postal, fecha_nacimiento, tlf_dueño)

- **Normalización:**

- **1FN:**

No está en primera forma normal, debido a que un animal puede tener varios telefonos de sus dueños, por lo que ese atributo no es atómico.

Tenemos que crear dos tablas, una que contenga la clave primaria con todos los atributos no primos menos el atributo “telefono_dueño” y otra tabla que contenga la clave primaria con el atributo “telefono_dueño” y ambos atributos de la ultima tabla siendo clave primaria de la misma, debido a que el atributo “cod_animal” en esta ultima tabla va a repetirse en varias ocasiones y no va a identificar por si mismo las instancias de la tabla.

Los grafos que se nos quedan son:

ANIMAL (cod_animal, nombre, direccion, población, provincia, cod_postal, fecha_nacimiento)

TELEFONO_DUEÑO (cod_animal, tlf_dueño)

■ 2FN:

Ambas están en 2FN, debido a que están en 1FN y los atributos no primos de la tabla **ANIMAL** tienen dependencia funcional completa ya que la clave primaria solo está formada por un atributo y la tabla **TELEFONO_DUEÑO** aunque su clave primaria esté formada por dos atributos, no hay atributos no primos en ella.

■ 3FN:

La tabla **TELEFONO_DUEÑO** si está en 3FN, pero la tabla **ANIMAL** no está en 3FN debido a que existe una dependencia funcional transitiva ya que población, el código postal y provincia dependen de la dirección donde se encuentre el animal.

Por tanto tenemos que quitar los atributos mencionados anteriormente menos el atributo "dirección" de la tabla **ANIMAL** y crear otra tabla con el atributo dirección y los atributos que tienen esa dependencia funcional transitiva y hacer clave primaria a la dirección que en principio va a ser única.

Los grafos que se nos quedan son:

ANIMAL (cod_animal, nombre, dirección, fecha_nacimiento)

TELEFONO_DUEÑO (cod_animal, tlf_dueño)

DIRECCION_ANIMAL (dirección, población, provincia, cod_postal)

- **Entidad VETERINARIO :**

VETERINARIO (cod_empleado, nombre, apellido, tlf, n°_colegiado, especialidad)

- **Normalización:**

- **1FN:**

- Si está en 1FN ya que todos los atributos tienen valor atómico.

- **2FN:**

- Si está en 2FN debido a que está en 1FN y solo tiene un atributo como clave primaria.

- **3FN:**

- Si está en 3FN debido a que está en 2FN y no hay ningún atributo no primo con dependencia funcional transitoria de otro atributo no primo.

Por tanto el grafo que nos queda es el mismo.

VETERINARIO (cod_empleado, nombre, apellido, tlf, n°_colegiado, especialidad)

- **Entidad INGRESO :**

INGRESO (nº ingreso, nº_jaula, fecha_ingreso)

- **Normalización:**

- **1FN:**

- Si está en 1FN ya que todos los atributos tienen valor atómico.

- **2FN:**

- Si está en 2FN debido a que está en 1FN y solo tiene un atributo como clave primaria.

- **3FN:**

- Si está en 3FN debido a que está en 2FN y no hay ningún atributo no primo con dependencia funcional transitoria de otro atributo no primo.

Por tanto el grafo que nos queda es el mismo.

INGRESO (nº ingreso, nº_jaula, fecha_ingreso)

7. Realizar la transformación de los atributos.

En este caso voy a mostrar los grafos obtenidos anteriormente para que se vea la transformación de los atributos del modelo E/R al modelo Relacional.

ANIMAL (cod_animal, nombre, direccion, fecha_nacimiento)

TELEFONO_DUEÑO (cod_animal, tlf_dueño)

DIRECCION_ANIMAL (direccion, población, provincia, cod_postal)

VETERINARIO (cod_empleado, nombre, apellido, tlf, n°_colegiado, especialidad)

INGRESO (n°_ingreso, n°_jaula, fecha_ingreso)

8. Realizar la transformación de las relaciones.

- **Interrelación visita :**

Debido a que su cardinalidad es **N:M** se crea una nueva tabla donde tenemos las claves primarias de ambas entidades que se relacionan. Estas claves primarias ahora son claves foraneas y forman parte de la clave primaria de la nueva tabla.

VETERINARIO_VISITA_ANIMAL (cod_empleado, cod_animal)

- **Normalización:**

- **1FN:**

Si está en 1FN ya que todos los atributos tienen valor atómico.

- **2FN:**

Si está en 2FN debido a que está en 1FN y aún teniendo dos atributos como clave primario, no hay atributos no primos.

- **3FN:**

Si está en 3FN debido a que está en 2FN y no hay ningún atributo no primo con dependencia funcional transitoria de otro atributo no primo.

Por tanto el grafo que nos queda es el mismo.

ANIMAL_VISITA_VETERINARIO(cod_empleado, cod_animal)

- **Interrelación realiza :**

Debido a que su cardinalidad es **1:N** y la interrelación no tiene atributos, utilizaremos la propagación de clave de la relación con cardinalidad **1** a la relación con cardinalidad **N**. En este caso la clave primaria que propagamos que ahora es clave foránea en la relación **INGRESO** no forma parte de la clave primaria, ya que no es necesario porque un único ingreso solo puede ser de un animal y por tanto la clave primaria no va a repetirse por mucho que se repita el `cod_animal` en esta relación.

INGRESO (nº_ingreso, nº_jaula, fecha_ingreso, cod_animal)

- **Normalización:**

- **1FN:**

- Si está en 1FN ya que todos los atributos tienen valor atómico.

- **2FN:**

- Si está en 2FN debido a que está en 1FN y solo tiene un atributo como clave primaria.

- **3FN:**

- Si está en 3FN debido a que está en 2FN y no hay ningún atributo no primo con dependencia funcional transitoria de otro atributo no primo.

Por tanto el grafo que nos queda es el mismo.

INGRESO (nº_ingreso, nº_jaula, fecha_ingreso, cod_animal)

9. Representar el grafo relacional.

